

---

**Báo cáo Module 3:**  
**CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI GỌI API ĐỂ TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU**  
**CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH FEATURE ENGINEERING**

---

Chú thích:

- ❖ Mô hình sử dụng: Gemini-2.0-flash
- ❖ Áp dụng **Few Shot Prompting** để trích xuất dữ liệu cần thiết
- ❖ Các tên được highlight màu **vàng** là thuộc tính cũ, **xanh** là thuộc tính mới
- ❖ Trong dữ liệu, thuộc tính Role (tức vai trò đảm nhiệm trong công việc) sẽ là cột dữ liệu được dùng để gán nhãn, quá trình gán nhãn được tự động hóa nhờ quá trình thu thập dữ liệu

**GIẢI ĐOẠN 1: TIẾN HÀNH PROMPT ĐỂ TRÍCH XUẤT**  
**THÔNG TIN CẦN THIẾT VÀ TẠO DỮ LIỆU MỚI**

**1. Job Title** => Chỉ lọc tên job title vì chứa thêm thông tin phụ

Prompt: "Lấy đầy đủ tên công việc, chính xác từng chữ trong yêu cầu tuyển dụng, chỉ lấy thông tin liên quan đến tên công việc, tuyệt đối không đưa các thông tin liên quan đến các nội dung sau vào mục Job\_Title:" \

"Số năm kinh nghiệm, " \

"Mức lương hay thông tin về thưởng thêm, phụ cấp, " \

"Ngoại ngữ yêu cầu ví dụ như tiếng Anh, tiếng Trung,... " \

"Địa điểm, thành phố, quốc gia, tuyển dụng ví dụ như Hồ Chí Minh,...

" \

"Thông tin về ngày nghỉ, ngày làm việc trong tuần (ví dụ Nghỉ Thứ 7 - Chủ Nhật) (Sử dụng thông tin ngày nghỉ này để điền cho các trường liên quan đến việc có đi làm thứ 7 hay Chủ Nhật không), " \

"Ngoài các thông tin trên, hãy giữ lại đầy đủ tên công việc và thông tin liên quan đến vị trí công việc đó, ví dụ: Senior BA (Gaming/Social/Metaverse) thì vẫn giữ là Senior BA (Gaming/Social/Metaverse)" \

"Sau đó, viết hoa chữ cái đầu tiếng Việt, tiếng Anh thì viết hoa tên công việc, ví dụ: lập trình viên backend Developer (Golang Từ 2 Năm Kinh Nghiệm, 20 - 25 Triệu/Tháng, Tiếng Anh, Hồ Chí Minh, Nghỉ Thứ 7 - Chủ Nhật, Thu Nhập Hấp Dẫn) chuyển thành duy nhất thông tin liên quan đến nghề nghiệp và chuyên môn là: Lập trình viên Backend Developer

" )

## 2. **Description + Skills** = **Tech\_Stack, Programing\_Language**

Chia ra 2 cột là **Tech\_Stack, Programing\_Language**, cả 2 thuộc tính đều chứa các phần tử ở dạng list

### 2.1. **Tech\_Stack** sẽ gồm các công nghệ sử dụng

#### 2.1.1. Prompt cho **Tech\_Stack**

Prompt: "Lấy chính xác, nhất quán tên chính thức của tất cả các Tech Stack, tên các thuật ngữ chuyên môn được yêu cầu (Mobile, Web, Docker, Database Management System,...) và các công nghệ, phương pháp lập trình OOP, skills, tools, môn học như toán (Đại Số, Xác Suất Thống Kê), hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Sever, PostgreSQL, vân vân... (nếu có), không điền ngôn ngữ truy vấn SQL vào mục này vì nó thuộc mục 'Programming\_Language', viết hoa toàn bộ chữ cái, đề nghị quy chuẩn hết về 1 tên gọi (Không được trả về 1 câu) chính thức của công nghệ và tools được tìm thấy, ví dụ thông tin có đề cập đến việc sử dụng Docker thì trả về đúng tên Tech Stack là Docker, tương tự với các Tech Stack khác, Nếu không có thông tin thì trả về danh sách rỗng"

### 2.2. **Programing\_Language** sẽ bao gồm các ngôn ngữ lập trình yêu cầu

#### 2.2.1. Prompt cho **Programing\_Language**

Prompt: "Lấy chính xác, nhất quán tên chính thức của tất cả tên ngôn ngữ lập trình, ví dụ thông tin có đề cập đến việc sử dụng Python, C++, Java thì trả về đúng tên ngôn ngữ lập trình là PYTHON, C++, JAVA, tương tự với các ngôn ngữ lập trình khác, viết hoa toàn bộ chữ cái, nếu thông tin có đề cập đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 'SQL' hoặc 'NoSQL' thì hãy suy luận ra và bổ sung thêm trong kết quả trả về. Ví dụ thông tin có đề cập đến SQL Sever thì thêm SQL vào kết quả trả về, nếu có đề cập MongoDB thì thêm NOSQL từ kết quả trả về, nếu có cả hai thì bổ sung cả hai vào kết quả trả về. Các Database Management System/ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ví dụ như PostgreSQL, SQL Sever, MySQL, vân vân.. nếu có trong Tech Stack được yêu cầu thì tuyệt đối không được để ở Programming Language để tránh trùng lặp. Nếu không có thông tin thì trả về danh sách rỗng"

## 3. **Time\_Range**: Phức tạp nhất, đề xuất phân rã thành các thuộc tính như sau:

| TÊN THUỘC TÍNH MỚI               | Ý NGHĨA                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>First_Working_Day_Of_Week</b> | Ngày bắt đầu trong tuần (ví dụ: 2 cho Monday) |

| TÊN THUỘC TÍNH MỚI       | Ý NGHĨA                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Last_Working_Day_Of_Week | Ngày kết thúc trong tuần (ví dụ: 6 cho Friday)                                  |
| Work_On_Saturday         | Có đi làm thứ Bảy hay không? Nhận giá trị nhị phân, 1 là có, 0 là không có      |
| Work_On_Sunday           | Có đi làm thứ Chủ Nhật hay không? Nhận giá trị nhị phân, 1 là có, 0 là không có |
| Total_Work_Hour          | Tổng số giờ làm việc trong 1 tuần                                               |

- Lý do: Vì các công ty có các giờ làm việc rất khác nhau, số ca làm việc cũng như chế độ nghỉ ngơi rất đa dạng nên khá khó để định dạng giờ làm việc, có công ty đưa ra số giờ cụ thể nhưng cũng có công ty chỉ hiển thị là buổi sáng chứ không biết mấy giờ?
- Giải quyết bằng cách tiến hành feature engineering cột **Time\_Range** thành các cột được đề cập
- Đây là file chứa thuộc tính **Time\_Range** để quan sát dữ liệu về thời gian làm việc : [Time range](#)
- Đồng thời, có một số mẫu dữ liệu chứa thông tin về thời gian làm việc trong cột phúc lợi tiến hành xử lý **các ô chứa thông tin thời gian làm việc bị NULL dựa vào thuộc tính “Benefits” (phúc lợi)**

### 3.1. First\_Working\_Day\_Of\_Week

#### 3.1.1. Prompt cho First\_Working\_Day\_Of\_Week

Prompt: "Dựa vào Time\_Range, Benefits và Job\_Title để lấy chính xác thứ bắt đầu trong tuần làm việc, ví dụ: 2, chú ý thông tin về ngày đi làm có thể được viết bằng tiếng Anh, nếu ngày đi làm trong tuần bắt đầu từ chủ Nhật hay thứ Bảy thì vẫn phải đưa về giá trị 2 (tức thứ Hai do đang xét ngày trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu) để nhất quán dữ liệu), ví dụ Chủ Nhật - Thứ 5, hoặc Thứ Bảy - Thứ 4. Còn Chủ Nhật là ngày đi làm cuối cùng trong tuần ví dụ thứ 4 - Chủ Nhật thì bạn trả về kết quả là 4 do ngày đi làm trong tuần bắt đầu từ thứ 4. Ví dụ thời gian làm việc là 5 ngày/tuần (nghỉ T7, CN) thì bạn có thể sử dụng phương pháp loại trừ để suy luận kết quả trả về là 2 (Tức là thứ 2), áp dụng cho các trường hợp tương tự. Nếu không có thông tin về ngày đi làm trong tuần thì trả về giá trị None"

### 3.2. **Last\_Working\_Day\_Of\_Week**

#### 3.2.1. Prompt cho **Last\_Working\_Day\_Of\_Week**

Prompt: "Dựa vào Time\_Range, Benefits và Job\_Title để lấy chính xác thứ cuối cùng đi làm trong tuần làm việc, ví dụ: nếu ghi là thứ 2 - thứ 6 thì trả về 6, thứ 2 - thứ 7 thì vẫn trả về 6, ví dụ thứ 4 - Chủ Nhật thì tức là Chủ Nhật có đi làm, trong trường hợp này vẫn trả về 6 do đang xét ngày trong tuần để trả về giá trị cho cột Last\_Working\_Day\_Of\_Week, thông tin về ngày đi làm có thể được viết bằng tiếng Anh.

Ví dụ thời gian làm việc là 5 ngày/tuần (nghỉ T7, CN) thì bạn có thể sử dụng phương pháp loại trừ để suy luận kết quả trả về là 6 (Tức là thứ 6), áp dụng cho các trường hợp tương tự.

Chú ý các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Nếu không có thông tin về ngày đi làm trong tuần (ví dụ từ thứ 2 - thứ 6)

+ Trường hợp 2: Nếu chỉ có thông tin ngày nghỉ ví dụ như thứ 7 - Chủ Nhật

Nếu gặp 1 trong 2 trường hợp trên hoặc gặp cả 2 trường hợp trên thì bắt buộc trả về giá trị rỗng None vì không có thông tin cụ thể ngày nào đi làm, tuyệt đối không được ghi giá trị số khác thay thế nếu không liên quan đến thông tin thứ đi làm trong 1 tuần trong Time Range và Benefits."

### 3.3. **Work\_On\_Saturday**

#### 3.3.1. Prompt cho **Work\_On\_Saturday**

Prompt: "Dựa vào Time\_Range, Benefits và Job\_Title để lấy chính xác thông tin có đi làm thứ 7 (T7) hay không, nếu có thì trả về 1, nếu không thì trả về 0. Ví dụ làm việc thứ 2 - Chủ Nhật thì có nghĩa là có đi làm thứ 7, trả về giá trị là 1, các trường hợp có liên quan tới khoảng như vậy xử lý tương tự. Ví dụ: Nghỉ thứ 7 - Chủ Nhật hoặc nội dung nghỉ liên quan thì trả về 0, mặc định nếu chỉ có ngày làm việc cụ thể (Ví dụ Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00) và không đề cập gì tới Thứ 7) thì trả về 0, còn lại nếu không có thông tin gì về ngày làm việc trong tuần thì trả về giá trị None"

#### 3.3.2. Prompt cho **Work\_On\_Sunday**

Prompt: "Dựa vào Time\_Range, Benefits và Job\_Title để lấy chính xác thông tin có đi làm Chủ Nhật hay không, nếu có thì trả về 1, nếu không thì trả về 0. Ví dụ: làm việc thứ 4 - Chủ Nhật thì cột Work\_On\_Saturday và Work\_On\_Sunday trả về 1 trong trường hợp này. Ví dụ: Nghỉ thứ 7 (T7) - Chủ Nhật (CN) hoặc nội dung nghỉ liên quan đến 2 ngày này trong tuần thì trả về 0, mặc định nếu chỉ có ngày làm việc cụ thể (Ví dụ Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00), và không đề cập gì tới Chủ Nhật) thì trả về 0, còn lại

nếu không có thông tin gì về ngày làm việc trong tuần thì trả về giá trị None”

### 3.4. **Total Work Hour**

#### 3.4.1. Prompt cho **Total Work Hour**

Prompt: "Bạn là một hệ thống trích xuất thông tin từ nội dung tuyển dụng IT. Nhiệm vụ của bạn là xác định tổng số giờ làm việc trong 1 tuần, dựa trên dữ liệu trong trường "Time\_Range" (ưu tiên), nếu không có thì dùng "Benefits". Hãy quy đổi toàn bộ giờ làm việc về đơn vị giờ (float). Bỏ qua thời gian nghỉ trưa hoặc các khoảng nghỉ khác để tránh phức tạp hóa logic.

Dưới đây là một số ví dụ:

Ví dụ 1:

Time\_Range: Thứ 2 - Thứ 6 làm việc từ 08:00 sáng đến 18:15 tối, thứ 7 làm việc từ sáng 9:00 - 12:00 trưa

→ Tổng số giờ làm việc trong 1 ngày (Thứ 2 - Thứ 6):  $\text{18.25} - 8 = 10.25$  giờ`

→ Tổng cho 5 ngày:  $\text{10.25} \times 5 = 51.25$  giờ`

→ Thứ 7:  $\text{12} - 9 = 3$  giờ`

→ Kết quả:  $\text{54.25}$ `

Ví dụ 2:

Time\_Range: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 18:00)

→ Tổng mỗi ngày:  $\text{18} - 8.5 = 9.5$  giờ`

→ Tổng tuần:  $\text{9.5} \times 5 = 47.5$ `

→ Kết quả:  $\text{47.5}$ `

Ví dụ 3:

Time\_Range: Thứ 2 - Thứ 6 (08:30 - 18:00), Thứ 7 (08:30 - 12:00)

→ Thứ 2 - 6:  $\text{(18} - 8.5) \times 5 = 47.5$ `

→ Thứ 7:  $\text{12} - 8.5 = 3.5$ `

→ Kết quả:  $\text{51.0}$ `

Ví dụ 4:

Time\_Range: Làm việc 5.5 ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Và các trường hợp không rõ ràng như vậy)

→ Không có thông tin cụ thể về giờ

→ Kết quả:  $\text{None}$ `

Ví dụ 5:

Time\_Range: Thứ 2 - Thứ 5 (từ 08:00 đến 18:00) Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

→ Thứ 2 - 5: `18 - 8 = 10 giờ`

→ Thứ 6: `17 - 8 = 9 giờ`

→ Tổng số giờ làm việc trong tuần: `10 × 4 + 9 = 49 giờ`

Với các trường hợp khác, bạn hãy trả về kết quả về tổng số giờ làm việc như cách các ví dụ đã minh họa. Chú ý nếu không có thông tin về đơn vị giờ làm việc rõ ràng để tính toán như các ví dụ trên thì trả về giá trị là None."

4. **Location\_Detail, Province**: Đôi khi chứa nhiều địa điểm, cần phân loại nhất quán, có những chỗ ghi là <địa điểm> & <số lượng> nơi khác, cùng một công việc nhưng tuyển nhiều vị trí

4.1. Không đưa **Province (hiện tại)** vào dữ liệu mới, vì thuộc tính gốc này chứa các thông tin phụ khác (ví dụ: Hà Nội và những nơi khác)

4.2. Dựa vào **Location\_Detail** để xác định các địa điểm tuyển dụng cuối cùng

4.3. Sử dụng API để trích ra tên tỉnh thành từ **Province (hiện tại)** và **Location\_Detail** cho ra thuộc tính **Province (mới)**

Prompt: "Lấy chính xác tất cả tên tỉnh thành được đề cập, ví dụ: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc nếu không có tỉnh thành cụ thể mà chỉ ghi là 'Nước ngoài' thì hãy trả kết quả về là 'Nước ngoài'. Trả về giá trị là danh sách rỗng nếu không có thông tin về tỉnh thành trong yêu cầu tuyển dụng"

5. **Salary**:

5.1. Dữ liệu chưa nhất quán về đơn vị tiền tệ

5.2. Đề xuất tách ra 2 cột Salary\_Min (mức lương tối thiểu và mức lương tối đa

5.3. Quy chuẩn hết đơn vị về VNĐ

| TÊN THUỘC TÍNH MỚI | Ý NGHĨA             |
|--------------------|---------------------|
| Salary_Min         | Mức lương tối thiểu |
| Salary_Max         | Mức lương tối đa    |

5.4 **Salary\_Min**

5.4.1 Prompt cho **Salary\_Min**

Prompt: "Ưu tiên dựa vào trường 'Salary' (nếu không có thì dựa vào trường 'Benefits') để lấy chính xác mức lương tối thiểu, đơn vị đổi hết về VNĐ, 1 triệu thì đổi thành 1000000, nếu thông tin chỉ đề cập đến mức lương tối đa (ví dụ: Tối 55,000 USD hoặc tới 50 triệu) hoặc không có thông tin đề cập hoặc ghi là 'Thỏa thuận' thì trả về giá trị là NaN"

## 5.5 Salary\_Max

### 5.5.1 Prompt cho Salary\_Max

Prompt: "Ưu tiên dựa vào trường 'Salary' (nếu không có thì dựa vào trường 'Benefits') để lấy chính xác mức lương tối đa, đơn vị đổi hết về VNĐ, 1 triệu thì đổi thành 1000000, nếu thông tin chỉ đề cập đến mức lương tối thiểu (ví dụ: từ 16 triệu hoặc từ 2,000 USD) hoặc không có thông tin đề cập hoặc ghi là 'Thỏa thuận' thì trả về giá trị là NaN"

## 6. Language

Thêm 1 cột có tên là **Language** để chỉ ngôn ngữ làm việc được yêu cầu, ví dụ có yêu cầu thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật,... thông tin về ngôn ngữ sẽ được trích xuất trong 3 cột dữ liệu cũ là **Location\_Detail, Description** và **Skills**

### 6.1. Prompt cho Language

Prompt: "Dựa vào địa điểm nơi làm việc, xác định ngôn ngữ đầu tiên. Sau đó trích ra thêm các ngoại ngữ yêu cầu dựa vào description và skills, nếu nhà tuyển dụng có yêu cầu thì mới liệt kê, bỏ các thông tin phụ, chú ý không dựa vào benefits để lấy thông tin ngoại ngữ yêu cầu, ví dụ: tiếng Việt, tiếng Anh"

## 7. Recruitment\_Count

Thêm cột số lượng tuyển dụng với giá trị là số nguyên không âm vì có thể ảnh hưởng đến biểu đồ thống kê, trong cùng 1 mô tả vị trí tuyển dụng có thể sẽ có số lượng tuyển dụng từ 2 trở lên, trả về 1 số nguyên không âm vì trong dữ liệu còn bị lẫn số lượng với văn bản

### 7.1. Prompt cho Recruitment\_Count

Prompt: "Lấy chính xác số lượng tuyển dụng, ví dụ 1,2, nếu không có thông tin thì trả về giá trị là 1"

## GIAI ĐOẠN 2: CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU PHÙ HỢP TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CỘT DỮ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC TẠO

| STT | TÊN THUỘC TÍNH MỚI        | KIỂU DỮ LIỆU   |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1   | Job_Title                 | string         |
| 2   | Tech_Stack                | list of string |
| 3   | Programming_Language      | list of string |
| 4   | First_Working_Day_Of_Week | int            |
| 5   | Last_Working_Day_Of_Week  | int            |
| 6   | Work_On_Saturday          | bool           |
| 7   | Work_On_Sunday            | bool           |
| 8   | Total_Work_Hour           | float          |
| 9   | Province                  | string         |
| 10  | Salary_Min                | float          |
| 11  | Salary_Max                | float          |
| 12  | Recruitment_Count         | int            |
| 13  | Language                  | string         |

## GIAI ĐOẠN 3: CHỌN LỌC THUỘC TÍNH TRONG DỮ LIỆU CŨ ĐỂ GIỮ LẠI

| STT | TÊN THUỘC TÍNH CŨ   | KIỂU DỮ LIỆU |
|-----|---------------------|--------------|
| 1   | Job_Type            | string       |
| 2   | Academic_Level      | string       |
| 3   | Experience_Years    | string       |
| 4   | Level               | string       |
| 5   | Company_Name        | string       |
| 6   | Company_URL         | string       |
| 7   | Deadline            | string       |
| 8   | Benefits            | string       |
| 9   | URL                 | string       |
| 10  | Role                | string       |
| 11  | Date_Crawl_Module_1 | string       |



**GIAI ĐOẠN 4: HỢP NHẤT DỮ LIỆU CŨ VÀ MỚI, ĐÁNH GIÁ  
TỔNG QUAN CHẤT LƯỢNG PROMPT  
ĐỂ TIẾN HÀNH TIỀN XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH**

| STT | TÊN THUỘC TÍNH            | KIỂU DỮ LIỆU   |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1   | Job_Title                 | string         |
| 2   | Tech_Stack                | list of string |
| 3   | Programming_Language      | list of string |
| 4   | First_Working_Day_Of_Week | int            |
| 5   | Last_Working_Day_Of_Week  | int            |
| 6   | Work_On_Saturday          | bool           |
| 7   | Work_On_Sunday            | bool           |
| 8   | Total_Work_Hour           | float          |
| 9   | Province                  | string         |
| 10  | Salary_Min                | float          |
| 11  | Salary_Max                | float          |
| 12  | Recruitment_Count         | int            |
| 13  | Language                  | string         |
| 14  | Job_Type                  | string         |
| 15  | Academic_Level            | string         |
| 16  | Experience_Years          | string         |
| 17  | Level                     | string         |
| 18  | Company_Name              | string         |
| 19  | Company_URL               | string         |
| 20  | Deadline                  | string         |
| 21  | Benefits                  | string         |
| 22  | URL                       | string         |
| 23  | Role                      | string         |
| 24  | Date_Crawl_Module_1       | string         |